

化合价

答案与解析

一、选择题

1.

【答案】C

【解析】金盐中最重要的离子为 AuCl_4^- ，对于原子团来说，各元素化合价代数和等于离子所带电荷的数值，则酸根的化合价为 -1 价。已知 AuCl_4^- 离子中 Cl 元素的化合价为 -1 价，设金元素的化合价是 x，由原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价，可得： $x + (-1) \times 4 = -1$ ，则 $x = +3$ 。

故选：C。

2.

【答案】B

【解析】钙元素显+2 价，镁元素显+2 价，硅元素显+4 价，氧元素显-2 价，氢氧根显 -1 价，根据在化合物中正负化合价代数和为零，石棉的化学式为 $\text{Ca}_2\text{Mg}_x\text{Si}_y\text{O}_{22}(\text{OH})_2$ ，可得： $(+2) \times 2 + (+2) \times x + (+4) \times y + (-2) \times 22 + (-1) \times 2 = 0$ ，则 $x + 2y = 21$ ，B 选项符合该关系。

故选：B。

3.

【答案】B

【解析】设该元素化合价为 +x 价，相对原子质量为 y

(1) 当 x 为奇数时，氧化物化学式为 R_2O_x ，硫酸盐的化学式为 $\text{R}_2(\text{SO}_4)_x$ ，据题意有 $2y + 16x = a$ ， $2y + 96x = b$ ，解得 $x = \frac{b-a}{80}$ 。

(2) 当 x 为偶数时，氧化物化学式为 $\text{RO}_{\frac{x}{2}}$ ，硫酸盐的化学式为 $\text{R}(\text{SO}_4)_{\frac{x}{2}}$ ，据题意有 $y + 16 \times \frac{x}{2} = a$ ， $y + 96 \times \frac{x}{2} = b$ ；解答 $\frac{b-a}{40}$ 。

故选：B。

4.

【答案】D

【解析】在化合物中正负化合价代数和为零，氢元素显+1 价，氧元素显-2 价。

A、NO、NO₂、N₂O₃ 中氮元素的化合价分别为+2、+4、+3，故选项错误。

B、N₂O₅、N₂O₄、NO₂ 氮元素的化合价分别为+5、+4、+4，故选项错误。

C、HNO₃、NO₂、NH₃ 中氮元素的化合价分别为+5、+4、-3，故选项错误。

D、NH₃、NO、HNO₃ 中氮元素的化合价分别为-3、+2、+5，故选项正确。

故选：D。

5.

【答案】D

【解析】钾元素显+1 价，氧元素显-2 价，设铁元素的化合价是 x，根据在化合物中正负化合价代数和为零，可得： $(+1) \times 2 + x \times 1 + (-2) \times 4 = 0$ ，则 $x = +6$ 价。

故选：D。

二、填空题

6.

【答案】(1) +6; (2) 氧; (3) MoO。

【解析】(1) Na_2MoO_4 中钠元素显+1价, 氧元素显-2价, 设钼元素的化合价是 x , 根据在化合物中正负化合价代数和为零, 可得: $(+1) \times 2 + x \times 1 + (-2) \times 4 = 0$, 则 $x = +6$ 价。

(2) 元素周期表每一周期的元素, 从金属元素开始逐渐过渡到非金属元素, 最终以稀有气体元素结束, 则组成 Na_2MoO_4 的元素中, 在元素周期表内, 位于其所在周期靠近尾部位置的元素是氧。

(3) 钼元素的氧化物中钼元素显+2价, 氧元素显-2价, 其化学式为 MoO。

7.

【答案】 $+3n$; $A - 33n$ 。

【解析】氢元素显+1价, 氧元素显-2价, 设 R 元素的化合价是 x , 根据在化合物中正负化合价代数和为零, 可得: $(+1) \times n + x \times 1 + (-2) \times 2n = 0$, 则 $x = +3n$ 价。

设 R 的相对原子质量为 x , 则化合物 H_nRO_{2n} 的相对分子质量为: $1 \times n + x \times 1 + 16 \times 2 \times n = A$, 计算得 $x = A - 33n$ 。

8.

【答案】 $+\frac{n-m}{18.5}$ 或 $x = +\frac{2(n-m)}{37}$

【解析】设元素 R 的化合价为 x , R 的相对原子质量为 y , 则氢氧化物的化学式为 $\text{R}(\text{OH})_x$, 氯化物的化学式为 RCl_x , 因为氢氧化物的相对分子质量为 m , 氯化物的相对分子质量为 n , 列式: $y + 17x = m$, $y + 35.5x = n$, 计算, 解得 $x = +\frac{n-m}{18.5}$ 或 $x = +\frac{2(n-m)}{37}$, $y = \frac{71m-34n}{37}$
故答案为: $+\frac{n-m}{18.5}$ 或 $x = +\frac{2(n-m)}{37}$ 。

9.

【答案】(1) $\overset{+1}{\text{Cu}}_2\text{O}$; (2) Na^+ 、 Cl^- ; (3) CO_2 ; (4) 硫化亚铁; 化学。

【解析】(1) 氧化亚铜中铜元素的化合价为+1价表示为: $\overset{+1}{\text{Cu}}_2\text{O}$ 。

(2) 构成食盐的微粒是钠离子和氯离子, 表示为: Na^+ 、 Cl^- 。

(3) 保持干冰化学性质的微粒是二氧化碳分子, 表示为: CO_2 。

(4) 乙只含有一种物质, 且含有多种元素, 则为化合物, 又因为含有铁元素, 故推导乙是硫化亚铁。已知铁屑和硫粉在一定条件下形成硫化亚铁, 有新的物质生成, 这属于化学变化。